

# PROYECTO 7: DINÁMICA INTRA-HOSPEDERO DE INFECCIONES CRÓNICAS Y DEGRADACIÓN TISULAR

**Asignatura:** Análisis Numérico — **Lenguaje:** Julia — **Referencia:** Modelos de infecciones

---

## 1. Descripción del Problema Clínico

Ciertas patologías bacterianas de evolución lenta (como la lepra, causada por *Mycobacterium leprae*, o la tuberculosis crónica) no causan la muerte inmediata del paciente. En su lugar, entablan una batalla de larga duración a nivel celular dentro del organismo. La bacteria destruye progresivamente las células nerviosas y el tejido cutáneo, mientras que el sistema inmunitario responde generando inflamación. En estadios avanzados, tanto la alta carga bacteriana como la respuesta inmunológica desmedida conducen al colapso del tejido ( $D(t)$ ), provocando fallas orgánicas irreversibles o infecciones secundarias letales al cabo de varios años.

## 2. Modelo Matemático ( $3 \times 3$ EDOs No Lineales)

El sistema modela la interacción entre la Carga Bacteriana ( $B$ ), la Respuesta Inmunitaria activa ( $I$ ) y el Porcentaje Acumulado de Daño Tisular ( $D$ ) en un individuo infectado:

$$\frac{dB}{dt} = rB \left(1 - \frac{B}{K}\right) - \gamma BI - M(t)B \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \eta BI \left(1 - \frac{I}{I_{\text{máx}}}\right) - \mu_I I \quad (2)$$

$$\frac{dD}{dt} = \alpha B + \beta I - \delta D \quad (3)$$

### Parámetros y Condiciones Iniciales del Sistema:

- $r = 0,015 \text{ días}^{-1}$ : Tasa de crecimiento intrínseco de la bacteria (crecimiento muy lento).
- $K = 1000,0$
- $\gamma = 0,002$
- $\eta = 0,0005$
- $\mu_I = 0,05 \text{ días}^{-1}$ : Tasa de mortalidad o inactivación de las células inmunitarias.
- $\alpha = 0,001, \beta = 0,003 \text{ días}^{-1}$ : Coeficientes de daño tisular por lisis bacteriana ( $\alpha$ ) e inmunopatología/inflamación ( $\beta$ ).
- $\delta = 0,0005 \text{ días}^{-1}$ : Tasa natural de regeneración tisular.
- $M(t)$ : Tasa de matanza por tratamiento antibiótico (Rifampicina). Inicialmente  $M(t) = 0$ .
- **Estado Inicial ( $t = 0$ ):**  $B(0) = 1,0$

## 3. Fases del Proyecto de Análisis Numérico

### Fase 1: Integración Numérica y Rigidez Temporal (\*Stiffness\*)

Dado que la infección evoluciona a lo largo de un periodo de 10 años ( $T = 3650$  días):

1. Implementar en Julia los algoritmos de **Euler Explícito**, **Runge-Kutta 2 (Heun)** y **Runge-Kutta 4 (RK4)** para resolver el sistema  $3 \times 3$ .
2. Evaluar el comportamiento numérico para pasos de integración  $h \in \{1,0, 5,0, 10,0\}$  días. Determinar el límite de estabilidad de Euler y explicar cómo la diferencia de escalas de tiempo entre la respuesta inmune y el daño tisular genera rigidez numérica (\*stiffness\*).
3. Graficar la evolución temporal de  $B(t)$ ,  $I(t)$  y  $D(t)$  a lo largo de los 10 años.

## Fase 2: Búsqueda de Raíces / Tiempo Hacia el Fallo Orgánico

Se considera que el paciente alcanza el **Punto de No Retorno / Fallo Orgánico** cuando el daño tisular acumulado llega al umbral crítico  $D_{crit} = 80,0\%$ .

1. Construir la función de tiempo implícita  $f(t) = D(t) - 80,0 = 0$ .
2. Utilizar el algoritmo de **Bisección** combinado con interpolación lineal sobre los datos integrados por RK4 para determinar con precisión de días el instante  $t^*$  en el cual ocurre el colapso del paciente.

## Fase 3: Problema Inverso (Dosificación Óptima de Antibiótico)

Suponga que en el día  $t = 1000$  (casi a los 3 años de infección silenciosa) se diagnostica al paciente y se inicia un tratamiento médico continuo  $M(t) = M_0$  para  $t \geq 1000$ .

1. Definir la función residual  $g(M_0) = D(t = 3650; M_0) - 20,0 = 0$  (lograr que a los 10 años el daño no supere el 20 %).
2. Programar el método de **Bisección** o **Regula Falsi** en Julia para encontrar la dosis constante mínima de antibiótico  $M_0^*$  requerida en el rango  $M_0 \in [0,0, 0,1]$ .

## 4. Entregables del Proyecto

- **Código Fuente en Julia (‘.jl’)**: Código modular, sin librerías de integración automática, documentando el bucle del integrador y los algoritmos de búsqueda de raíces.
- **Reporte Técnico (PDF)**: Análisis de estabilidad para  $h$ , estimación del tiempo crítico  $t^*$ , gráfico comparativo del paciente sin tratamiento vs. paciente con dosis  $M_0^*$ , e interpretación inmunológica del daño por inflamación ( $\beta I$ ). Todo debe ser entregado en LaTeX
- **Bibliografía**